

LINE 通知部署手冊

Tony老師・關閉 APP 也收得到預約通知

完成後會收到兩種 LINE 通知





① 客人一送出線上預約就通知　② 每天早上 9:00 傳今日行程（沒有預約的日子不傳）。以上為示意畫面。

運作方式

客人
用預約連結送出
→
Firebase
存下預約
→
Cloudflare
通知服務讀取並整理
→
LINE
傳給設計師

通知服務用一個**只能讀取**的「通知機器人」帳號查資料，而且只會通知資料庫裡**真實、剛送出**的預約，外人無法用網址亂發通知。

部署流程（共 8 個階段，約 40 分鐘，全部免費）

0	準備：帳號與密碼清單
1	建立 LINE 官方帳號
2	取得 User ID 與 Token、加好友
3	授權 Cloudflare 讀取 GitHub
4	建立 Worker 並從 GitHub 部署
5	只用 LINE 先測試
6	Firebase：通知機器人與安全規則
7	填入其餘 5 個密碼
8	APP 設定與正式測試
9	疑難排解
A	附錄：Email、第二位收件人、費用

> 建議**用電腦**操作 Cloudflare 與 Firebase（貼程式碼、複製長代碼比較方便）；LINE 部分用手機也可以。

0 準備：帳號與密碼清單

先確認這些都有，過程中把拿到的代碼記在下表

需要的帳號

	帳號	用途	網址
☐	**設計師本人的 LINE**	建立官方帳號、接收通知	manager.line.biz
☐	**Firebase（已完成）**	預約資料庫；手冊附錄 A 已建好	console.firebase.google.com
☐	**GitHub**	放程式碼（justin121710/tony-the-teacher）	github.com
☐	**Cloudflare**	通知服務（免費，不需信用卡）	dash.cloudflare.com
☐	Resend（選用）	想同時收 Email 才需要	resend.com

密碼總表（最後都要填進 Cloudflare）

	名稱	內容與來源	階段
☐	`LINE_CHANNEL_TOKEN`	Channel access token：Messaging API 分頁最下面按「發行」，**很長，約 170 字**	2
☐	`LINE_USER_ID`	基本設定分頁最下面「你的使用者 ID」，**U 開頭**約 33 字	2
☐	`FIREBASE_API_KEY`	Firebase 設定 `apiKey`（AIza 開頭）	7
☐	`FIREBASE_PROJECT_ID`	Firebase 設定 `projectId`	7
☐	`OWNER_EMAIL`	設計師登入 APP 用的 Email	7
☐	`BOT_EMAIL`	固定填 `notify-bot@tony-teacher.app`	6、7
☐	`BOT_PASSWORD`	階段 6 自己設定的機器人密碼	6、7
☐	`LINE_CHANNEL_SECRET`	（選用）基本設定分頁的 Channel secret，**32 碼**	A
☐	`RESEND_API_KEY`、`NOTIFY_EMAIL`	（選用）要收 Email 才填	A

注意保密：這些代碼等同鑰匙，不要貼到群組或公開的地方。截圖給別人看之前，先把代碼遮住。

最常見的錯誤：把 Channel **secret**（32 碼）當成 Channel access **token**（約 170 字）填。兩個名字很像，請看長度分辨。

1 建立 LINE 官方帳號 manager.line.biz

用設計師本人的 LINE 登入；這個帳號就是之後傳通知給設計師的「機器人」

目標 建立官方帳號並啟用 Messaging API（讓程式可以傳訊息）。

1. 打開 **manager.line.biz** → 用 LINE 帳號登入。
2. 按 **建立帳號**（或「建立 LINE 官方帳號」），填寫：
   - 帳號名稱：例如 **Tony 預約通知**（之後可以改）
   - 其他欄位照實填，業種隨意選相近的
3. 建立完成後進入這個官方帳號，按右上角 **設定**。
4. 左側選單 **Messaging API** → 按 **啟用 Messaging API**。
5. 第一次會要求建立 **「服務提供者」(Provider)**：名稱隨意，例如「Tony」→ 同意條款 → 確定。
6. 完成後這頁會顯示 **Channel ID** 和 **Channel secret**，代表啟用成功。
   （這頁的 Channel secret 不是我們要的 token，先不用管）
7. 左側 **回應設定** → 把「**自動回應訊息**」關掉，避免官方帳號自動回覆罐頭訊息。



左側「設定」底下有
「回應設定」和「Messaging API」

> 這個網站**找不到 User ID**，User ID 要到下一階段的 **LINE Developers** 網站拿。

2 取得 User ID 與 Token、加好友 developers.line.biz

用同一個 LINE 帳號登入

目標 拿到 `LINE_USER_ID`、`LINE_CHANNEL_TOKEN` 兩組代碼，並把官方帳號加為好友。

1. 打開 **developers.line.biz/console** → 登入 → 點階段 1 建立的**服務提供者** → 點這個**頻道**（名稱就是官方帳號名稱）。
2. **User ID**：進入 **基本設定**（Basic settings）分頁 → **滑到最下面** →「**你的使用者 ID**」（Your user ID），**U 開頭**約 33 字 → 複製，記在總表 `LINE_USER_ID`。
3. **Token**：切到 **Messaging API** 分頁 → **滑到最下面** →「**Channel access token（長期）**」→ 按 **發行**（Issue）→ 出現**很長一串（約 170 字）** → 複製，記在總表 `LINE_CHANNEL_TOKEN`。
4. **加好友**：同一頁上方「Bot 資訊」有 **QR 碼** → 設計師用手機 LINE 掃描 → **加入好友**。沒加好友就收不到通知。

待補截圖 P1

基本設定 → 最下面「你的使用者 ID」

LINE Developers 基本設定分頁滑到最底的畫面（ID 請遮住一半）

待補截圖 P2

Messaging API → Channel access token

最下面「發行」按鈕（token 請遮住）

待補截圖 P3

Messaging API → Bot 資訊的 QR 碼

頁面上方加好友用的 QR 碼

分清楚兩種代碼

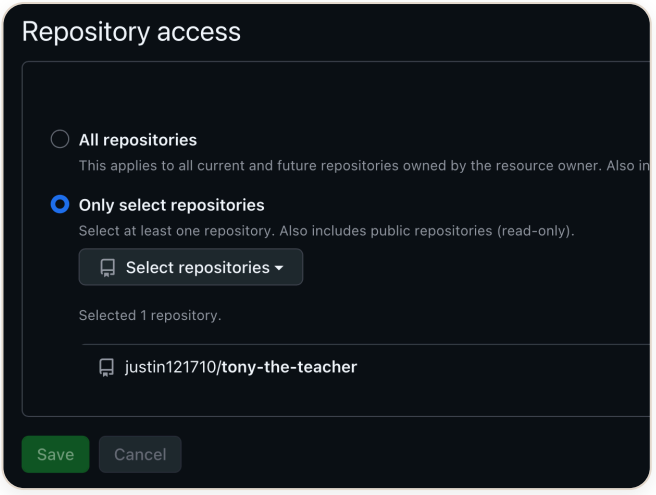
	Channel secret	Channel access token ✅ 要用這個
在哪裡	「基本設定」分頁	「Messaging API」分頁最下面
長度	短，**32 碼**（只有 0–9、a–f）	很長，**約 170 字**
怎麼拿	直接顯示	按「**發行**」才產生
填到	`LINE_CHANNEL_SECRET`（選用）	`LINE_CHANNEL_TOKEN`（必填）

介面語言如果對不上，頁面最下方可以切換成 English：Basic settings／Messaging API／Your user ID／Channel access token／Issue。

3 授權 Cloudflare 讀取 GitHub `github.com`

讓 Cloudflare 直接從 GitHub 拿程式碼，不用手動貼

1. 這一步通常會在階段 4「連接 GitHub」時自動跳出。如果沒跳出或要修改，打開 **github.com/settings/installations**。
2. 找到 **Cloudflare Workers and Pages** → **Configure**。
3. **Repository access** 選 **Only select repositories** → **Select repositories** → 勾 **tony-the-teacher**。
4. 按綠色 **Save**。

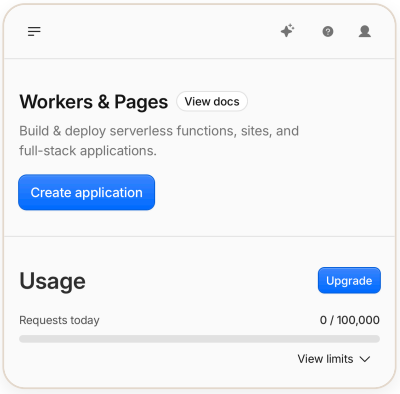


出現 justin121710/tony-the-teacher 後記得按 Save

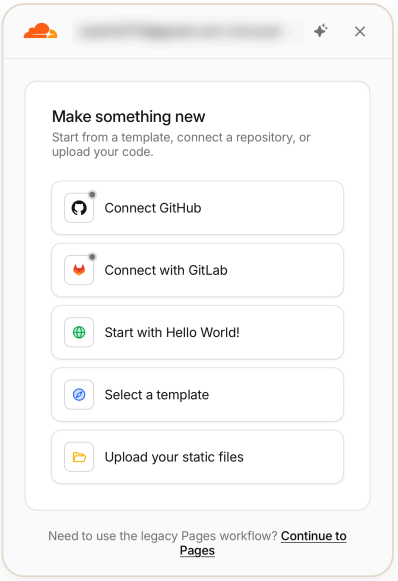
4 建立 Worker `dash.cloudflare.com`

「通知服務」本體

1. 註冊並登入 Cloudflare（免費方案即可）。
2. 左側選單 **Workers & Pages** → **Create application**。
3. 選 **Start with Hello World!**。
4. 名稱（Worker name）填 `tony-notify` → **Deploy**。
5. 先不用改程式碼，下一頁改用 GitHub 自動部署。



Workers & Pages → Create application



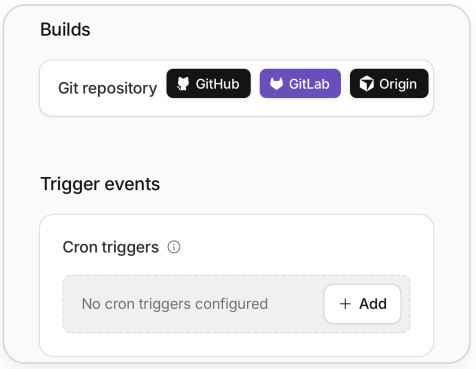
選「Start with Hello World!」

> 名稱一定要是 `tony-notify`，因為 GitHub 裡的設定檔（`notify/wrangler.toml`）用的是這個名字；不一樣會部署失敗。

4 （續）從 GitHub 自動部署

之後程式有更新，Cloudflare 也會自動跟著更新

1. 進入 **tony-notify** → 上方 **Settings** 分頁。
2. 往下找到 **Builds** → **Git repository** 旁按黑色 **GitHub**。
3. 跳出設定視窗，依序填：
   - **GitHub account**：justin121710
   - **Repository**：tony-the-teacher
     清單裡沒有 → 回階段 3 授權
   - **Branch**：main
   - **Root directory**（或 Path）：`notify` ← **最重要**
   - Build command、Deploy command：**保持預設不要改**
4. 按 **Connect**（或 Save）→ 自動開始部署，約 1–2 分鐘。
5. 上方 **Deployments** 分頁出現 ✅ **Success** 就完成了。
6. 回到 Settings → **Cron triggers** 應該自動出現 `0 1 * * *`（＝台灣每天早上 9:00）。**不用自己按 Add。**



Settings → Builds：按「GitHub」連接（Cron 部署後會自動帶入）

> 畫面上方會有 Worker 的網址，長得像 `tony-notify.你的帳號.workers.dev`，**記下來**，後面要用。

待補截圖 P4

連接 GitHub 的設定視窗

Repository／Branch／Root directory 填好 notify 的樣子

待補截圖 P5

Deployments 部署成功

出現 Success 的畫面

5 只用 LINE 先測試

只填兩個密碼，確認 LINE 接通，再做後面

目標 打開測試網址，設計師的 LINE 收到「LINE 測試成功」。

1. tony-notify → **Settings** → **Variables and Secrets** → **+ Add**。
2. **Type 選 Secret**（不是 Text），新增兩個：
   - Variable name `LINE_CHANNEL_TOKEN`、Value 貼上 **很長的 token**
   - Variable name `LINE_USER_ID`、Value 貼上 **U 開頭的 ID**
3. 按 **Deploy**（或 Save）。
4. 手機瀏覽器打開 Worker 網址**加上** `/line-test`：
   `https://tony-notify.你的帳號.workers.dev/line-test`
5. 頁面顯示 ✅ **已送出**，LINE 收到「LINE 測試成功」→ 完成這階段。

待補截圖 P6

Variables and Secrets 新增視窗

Type 選 Secret、填名稱與值的畫面（值請遮住）

測試結果怎麼看

✅ 已送出

打開 LINE 看看官方帳號有沒有傳來「LINE 測試成功」。

沒收到的話：確認你已經用手機**加這個官方帳號為好友**，以及 LINE_USER_ID 是 U 開頭那一串。

✅ 成功：去 LINE 看訊息

⚠️ 還沒成功

傳送失敗：LINE_CHANNEL_TOKEN 填成了 Channel secret（32 碼那個）。請改填 Messaging API 分頁最下面、按「發行」產生的 Channel access token（很長一串，約 170 字）。

填成 Channel secret 了
→ 改填長的 access token

⚠️ **還沒成功**

傳送失敗：LINE 傳送失敗：Authentication failed. Confirm that the access token in the authorization header is valid.

Channel access token 不對，請到 LINE Developers 重新 Issue 並複製完整一串。

Authentication failed：token 不對
→ 重新「發行」並複製完整一串

頁面顯示「已送出」但 LINE 沒收到：確認**已經用手機加官方帳號為好友**，以及 `LINE_USER_ID` 是 U 開頭那一串。
修改密碼：Variables and Secrets → 點該密碼右邊的編輯 → 貼上新值 → 儲存，再重新整理測試頁。

這個 `/line-test` 網址只在設定初期有效：階段 7 填入 `OWNER_EMAIL` 後會**自動關閉**，避免被別人拿來亂發訊息。

6 Firebase：通知機器人與安全規則 console.firebase.google.com

讓通知服務能「讀取」預約，但不能修改任何資料

6-1 建立通知機器人帳號

1. Firebase 左側選單 **安全性** → **Authentication**。
2. 上方 **Users** 分頁 → **新增使用者**。
3. Email 填 `notify-bot@tony-teacher.app`（固定這個，不需要真的收信）。
4. 密碼自己設一組**長一點**的（例如 16 字以上），記在總表 `BOT_PASSWORD` → 新增。



Authentication 在「安全性」底下

待補截圖 P7

Authentication → Users → 新增使用者 視窗

填好 notify-bot@tony-teacher.app 的畫面（密碼請遮住）

6-2 重新貼上安全規則（一定要做）

1. 打開 Tony老師 APP → **管理** → **設定** → 往下找「**資料庫安全規則**」並點開。
2. 按 **複製規則** → 按 **開啟 Firebase**。
3. Firebase 的 Firestore「**規則**」分頁：**原本的內容全部刪掉** → 貼上 → **發布**。
4. 回 APP 按「我貼好了，重新載入」。

> 新版規則多了一段 `isBot()`：只允許機器人帳號**讀取**設定、預約和預約申請。沒有重新貼上的話，階段 8 測試會出現「讀取預約資料」失敗。



APP 會自動帶入設計師 Email

7 填入其餘 5 個密碼 dash.cloudflare.com

tony-notify → Settings → Variables and Secrets，Type 一律選 Secret

Variable name	Value（填什麼）	去哪裡找
`FIREBASE_API_KEY`	`apiKey` 的值（AIza 開頭）	Firebase 設定（下方說明）
`FIREBASE_PROJECT_ID`	`projectId` 的值	Firebase 設定（下方說明）
`OWNER_EMAIL`	設計師登入 APP 的 Email	APP 管理→設定 的「資料庫安全規則」也看得到
`BOT_EMAIL`	`notify-bot@tony-teacher.app`	固定值
`BOT_PASSWORD`	機器人帳號密碼	階段 6-1 自己設的

Firebase 設定在哪裡

1. Firebase 左側 **設定**（齒輪）→ **專案設定**。
2. **一般** 分頁往下 →「**你的應用程式**」→ 選網頁應用程式。
3. 看到 `const firebaseConfig = { … }`，裡面的：
   - `apiKey: "AIza…"` → 引號裡的值填 `FIREBASE_API_KEY`
   - `projectId: "…"` → 引號裡的值填 `FIREBASE_PROJECT_ID`

> 只要貼**引號裡面**的字，不要連引號、逗號一起貼。

待補截圖 P8

專案設定 → 你的應用程式

firebaseConfig 那一段（apiKey 請遮住）

全部填完的檢查

Variables and Secrets 裡應該有 **7 個**（含階段 5 的兩個）：

☐ `LINE_CHANNEL_TOKEN`	☐ `LINE_USER_ID`	☐ `FIREBASE_API_KEY`	☐ `FIREBASE_PROJECT_ID`
☐ `OWNER_EMAIL`	☐ `BOT_EMAIL`	☐ `BOT_PASSWORD`	名稱要完全一樣（大寫、底線）

> 填完 `OWNER_EMAIL` 後，`/line-test` 會自動關閉並顯示「正式設定已完成」，這是正常的。之後一律用 APP 裡的「傳送測試通知」。

8 APP 設定與正式測試

最後一步



① 貼上 Worker 網址



② 全部「✓ 正常」＝完成



有紅字：照提示修正後再測

1. Tony老師 APP → **管理** → **設定** → 找到「**LINE／Email 通知**」。
2. 「通知服務網址」貼上 `https://tony-notify.你的帳號.workers.dev`（**不要**加 /line-test）。
3. 按 **傳送測試通知**，看每一項的結果：設計師身分、讀取預約資料、LINE 都是「✓ 正常」，Email 顯示「未設定（選用）」也沒關係。
4. LINE 收到「測試通知」→ 設定完成。

最後做一次真的預約

1. 用**另一支手機**（或請朋友）打開客人預約連結（APP 設定裡「複製連結」或用 QR 卡）。
2. 選服務 → 選時間 → 留電話 → 送出。
3. 幾秒內設計師 LINE 收到「**新的線上預約**」。
4. 在 APP 裡接受或婉拒這筆測試預約。
5. 隔天早上 9:00 收到今日行程（當天有預約才會傳）。

待補截圖 P9

LINE 收到通知的聊天畫面

測試通知或新預約通知

9 疑難排解

先看「傳送測試通知」的紅字，對照下表

看到的狀況／訊息	原因	怎麼修
Authentication failed…access token	`LINE_CHANNEL_TOKEN` 不對，或填成 Channel secret	Messaging API 分頁最下面重新「發行」，複製**完整的長字串**覆蓋
填成了 Channel secret（32 碼那個）	填了基本設定頁的 secret	改填長的 Channel access token
The property, 'to'… invalid	`LINE_USER_ID` 不對	基本設定最下面「你的使用者 ID」，U 開頭
顯示已送出，但 LINE 沒收到	沒加官方帳號好友；或封鎖了	掃 Messaging API 頁的 QR 碼加好友／解除封鎖
缺少設定：…	有密碼沒填或名稱打錯	對照階段 7 的檢查表，名稱要完全一樣
身分驗證失敗（OWNER_EMAIL…）	`OWNER_EMAIL` 和登入 APP 的 Email 不同	改成同一個 Email
通知機器人登入失敗：INVALID_LOGIN_CREDENTIALS	機器人帳號不存在或密碼不同	確認階段 6-1 帳號已建立；`BOT_PASSWORD` 重新輸入
讀取資料庫失敗：PERMISSION_DENIED	安全規則還是舊版	做階段 6-2：從 APP 複製新規則貼到 Firebase 發布
連不到通知服務	APP 裡的網址打錯	貼 Worker 網址本身（https 開頭，不要加 /line-test）
Cloudflare 部署失敗（name 不符）	Worker 名稱不是 tony-notify	重建一個叫 tony-notify 的 Worker，或告訴開發者改設定檔
Repository 清單沒有 tony-the-teacher	GitHub 沒授權	做階段 3，記得按 Save
Cron triggers 是空的	還沒從 GitHub 部署成功	確認 Deployments 有 Success；或手動 Add `0 1 * * *`
客人預約了但沒收到通知	APP 沒填通知網址；或測試失敗	階段 8 重新測試；通知只針對 10 分鐘內剛送出的預約
早上沒收到今日行程	當天沒有預約；或 Cron 沒設	沒預約的日子不會傳；確認 Cron 是 `0 1 * * *`

> 還是解決不了：把「傳送測試通知」的結果畫面截圖（代碼遮住）傳給開發者。

A 附錄

A-1（選用）同時收 Email 通知

1. 打開 **resend.com** → **用要收通知的那個 Email 註冊**（免費方案）。
2. **API Keys** → **Create API Key** → 複製（re_ 開頭）。
3. Cloudflare 再新增兩個 Secret：`RESEND_API_KEY` ＝剛剛的 Key；`NOTIFY_EMAIL` ＝**同一個註冊 Email**。
4. APP 再按一次「傳送測試通知」，Email 變成「✓ 正常」。第一封信可能在垃圾郵件匣，標記成「不是垃圾郵件」。

> 免費寄件地址（onboarding@resend.dev）只能寄到 Resend 的註冊信箱，所以 `NOTIFY_EMAIL` 必須是同一個。

A-2（選用）讓第二個人也收到 LINE 通知

1. Cloudflare 新增 Secret `LINE_CHANNEL_SECRET` ＝基本設定頁的 **Channel secret**（32 碼）。
2. LINE Developers → Messaging API 分頁 → **Webhook URL** 填 `https://tony-notify.你的帳號.workers.dev/line` → 開啟 **Use webhook**。
3. 對方用 LINE 加官方帳號為好友 → 傳「**ID**」→ 會收到自己的 User ID。
4. 把 `LINE_USER_ID` 改成兩個 ID，用**逗號**分隔：`U111…,U222…`。

A-3 費用與用量

服務	免費額度	這個系統的用量
Cloudflare Workers	每天 10 萬次請求	每筆預約 1 次、每天排程 1 次，遠低於上限
LINE 官方帳號	免費方案每月有傳送則數上限（後台「帳務專區」可查）	每筆新預約 1 則、每天行程 1 則；一位設計師通常用不完
Firebase	Spark 免費方案	機器人每次只讀當天／單筆資料
Resend（選用）	免費方案	同上

A-4 之後要更新怎麼辦

不用做任何事。開發者把新版推到 GitHub 後，Cloudflare 會自動重新部署；已經填好的密碼不會被清掉。